Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 1

Ausgabe: 17. Februar 2026 – **Abgabe:** 26. Februar 2026

Aufgabe 1: Wellengleichung

(Ziel: Grundeigenschaften von Wellen berechnen und darstellen.)

Eine allgemeine Wellenfunktion ist von der Form $\xi(x,t)$. Eine Anregung im Ursprung des Koordinatensystems kann also durch eine Funktion $\xi(0,t)$ beschrieben werden. In diesem Beispiel schwingt ein Erreger mit $\xi(0,t) = 8\,\mathrm{cm} \cdot \sin(\pi \cdot t \cdot \mathrm{s}^{-1})$. Er erzeugt eine Transversalwelle $\xi(x,t)$, die sich mit $v = 0.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ausbreitet.

a) Wie groß sind die Periodendauer, die Frequenz und die Wellenlänge der Welle?

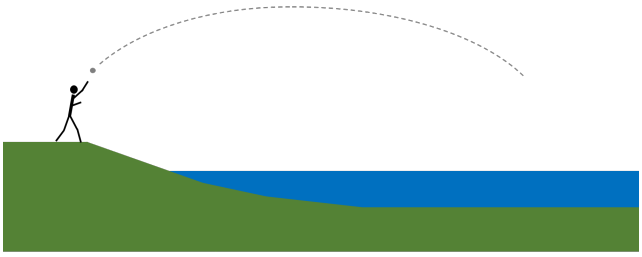
b) Zeichnen Sie die Welle für die Zeitpunkte $t_1 = 2\,\mathrm{s}$, $t_2 = 3\,\mathrm{s}$, $t_3 = 4.5\,\mathrm{s}$ und $t_4 = 7.5\,\mathrm{s}$ in ein gemeinsames Koordinatensystem.

c) Formulieren Sie die Ort-Zeit-Funktion für die Schwingungen an den Stellen $x_1 = 30\,\mathrm{cm}$, $x_2 = 80\,\mathrm{cm}$ und $x_3 = 100\,\mathrm{cm}$. Vereinfachen Sie die Ergebnisse soweit es geht.

Aufgabe 2: Weitwurf in See

(Ziel: Grundeigenschaften von Wellen benutzen, Unterschiede zwischen eindimensionalen und mehrdimensionalen Wellen.)

Eine Gruppe Studierende trainiert Weitwurf am Zürichsee. Sie werfen Steine vom Ufer in den See. Es ist windstill und die Seeoberfläche ist spiegelglatt. Sie haben eine Stoppuhr und einen Zollstock mitgebracht. Die besten Werfer erreichen Wurfweiten von 40 m.



a) Wie können die Studierenden Wurfweiten von 40 m mit den gegebenen Mitteln bestimmen? Leiten Sie eine Formel für die Wurfweite x her, die nur Größen enthält, die mit Zollstock und Stoppuhr gemessen werden können.

b) Diskutieren Sie die Einschränkungen dieser Methode. Welche Unterschiede gäbe es, wenn es sich bei den Wasserwellen um eindimensionale Wellen handeln würde?

Aufgabe 3: Seilwelle

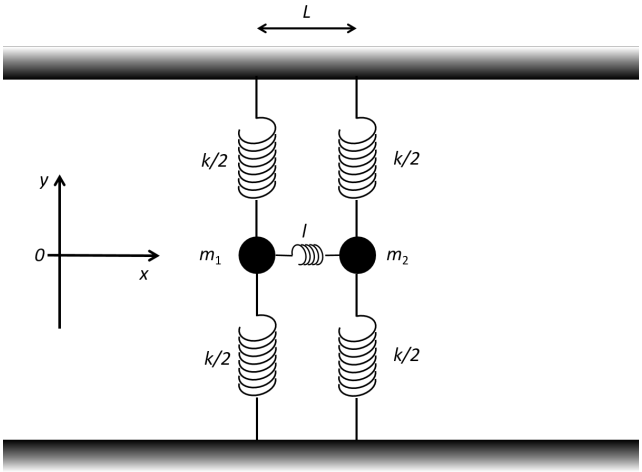
(Ziel: Die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und spannender Kraft verstehen.)

Ein schweres Drahtseil der Länge $L = 10\,\mathrm{m}$ hängt unter dem Einfluss der Schwerkraft an einem Aufhängepunkt. Das untere Ende des Seils ist frei. Welche Zeit benötigt eine transversale Welle, um vom befestigten Ende des Seils zum freien Ende zu gelangen?
Hinweis: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit für Transversalwellen in einem Seil ist durch $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ *gegeben, wobei* F *die das Seil spannende Kraft und* μ *die Masse pro Längeneinheit ist.*

Aufgabe 4: Transversal gekoppelte Massenpunkte

(Ziel: Energieübertrag gekoppelter Systeme, Grundlagen von Wellen.)

Zwei Massen m_1 und m_2 sind an vier identischen Federn mit Federkonstante $k/2$ im Abstand L zueinander befestigt wie in der Abbildung skizziert. Die Massen sind gleich schwer, also gilt $m_1 = m_2 = m$. Weiterhin sind die Massen durch eine Feder mit Federkonstante l verbunden, welche die Ruhelänge L hat. In Ruhelage befinden sich die Massen bei $x_1 = 0$, $x_2 = L$ und $y_1 = y_2 = 0$.
Die Massen m_1 und m_2 können sich horizontal nicht bewegen. Das heisst, dass bei einer Auslenkung der Massen in vertikaler Richtung die Kraft der Feder in horizontaler Richtung zu vernachlässigen ist.



a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen für die Massen m_1 und m_2 im obigen System. Auf die Massen m_1 und m_2 wirken die resultierenden Federkräfte mit Federkonstanten $k/2$ und l, die Gravitation sowie Reibungskräfte seien zu vernachlässigen.
Hinweis: die maximale Auslenkung der Massen m_1 *und* m_2 *in vertikale Richtung sei gross im Verhältnis zu* L*. Die von der Feder* l *ausgeübte Kraft kann aber weiterhin als linear angenommen werden. Ausserdem kann die Auslenkung der Feder als die relative Auslenkung der Massen in vertikaler Richtung genähert werden.*

b) m_1 sei zu Beginn um $y_1(0) = y_1^0 \gg L$ ausgelenkt, während $y_2(0) = y_2^0 = 0$ ohne Auslenkung sei. Ebenso ist $\dot{y}_1(0) = \dot{y}_1^0 = \dot{y}_2(0) = \dot{y}_2^0 = 0$. Zur Zeit $t = 0$ wird m_1 losgelassen. Lösen Sie die aus der Subtraktion der Bewegungsgleichungen aus a) resultierende Bewegungsleichung für die gegenseitige Anregung $\delta(t) = y_2(t) - y_1(t)$.

c) Lösen sie die aus der Addition der Bewegungsgleichungen aus a) resultierenden Bewegungsgleichung für die Gesamtauslenkung $\sigma(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

d) Berechnen Sie die Auslenkungen der Massen m_1 und m_2. Was fällt Ihnen in der Auslenkung von m_1 und m_2 auf?

e) Berechnen Sie den Energieübertrag $\frac{d}{dt}(E_1(t) - E_2(t))$ von m_1 auf m_2. Zu welcher Zeit t ist die gesamte Energie auf m_2 übertragen worden? Der physikalischen Grundlage welchen Phänomens entspricht dieses Verhalten?

Aufgabe 5: Polarisation

Lernziel: Polarisationen berechnen und verstehen

Betrachten Sie eine transversale Seilwelle, die durch das Schwingen eines Seilendes erzeugt wird. Sie kann durch die Lösung der Wellengleichung

$$\vec{\xi}(z,t) = A \cdot \cos(kz - \omega t)\vec{n} \tag{1}$$

$$= \begin{pmatrix} A\cos(\theta)\cos(kz - \omega t) \\ A\sin(\theta)\cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

beschrieben werden, wobei der Polarisationsvektor $\vec{n} = \cos\theta\vec{e}_x + \sin\theta\vec{e}_y$ die Schwingungsrichtung in der xy-Ebene angibt. Es gilt $\vec{n} \cdot \vec{e}_z = 0$. Die x-Achse sei die vertikale Richtung und die y-Achse die horizontale.

a) Die Welle ist im gegebenen Koordinatensystem eine Überlagerung von zwei Komponenten. Was können Sie über Schwingungsrichtung und Phase der beiden Komponenten aussagen? Wie nennt man eine solche Polarisation?

b) Im Folgenden sei nun eine Welle, beschrieben durch

$$\vec{\xi}(z,t) = \begin{pmatrix} A\cos(kz - \omega t + \delta_v) \\ A\cos(kz - \omega t + \delta_h) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

betrachtet, deren beide Komponenten zwar die gleiche Amplitude A haben, aber deren Phase um $\frac{\pi}{2}$ unterschiedlich sei, z.B. $\delta_v = 0, \delta_h = \frac{\pi}{2}$. Eine solche Polarisation nennt man zirkular. Zeigen Sie für ein konstantes, positives z, dass sich das Seil auf einem Kreis um die z-Achse bewegt. Bewegt es sich im oder gegen den Uhrzeigersinn, wenn man entlang der z-Achse in Richtung der Ausbreitung der Welle schaut? Wie würde man eine Welle konstruieren, die anders herum polarisiert ist?

c) Skizzieren Sie das Seil zum Zeitpunkt $t = 0$.

d) Wie sollte man das Seilende bewegen, um eine zirkular polarisierte Seilwelle zu erhalten?